# 西安交通大学 2019－2020 学年高等数学Ⅰ期终考试题

**一、单项选择题**(每小题 3 分,共 15 分)

1. 设函数 $f$ 在$[a,b]$ 上连续,在$(a,b)$ 内二阶可导,且存在 $c\in(a,b)$,使得 $f(c)>\max\{f(a),f(b)\}$,则 (　　)

(A) 对任意 $x\in(a,b)$,有 $f''(x)\leqslant 0$;

(B) 必存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $f''(\xi)<0$;

(C) 对任意 $x\in(a,b)$,有 $f''(x)\geqslant 0$;

(D) 必存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $f''(\xi)>0$.

2. 下列曲线中必有渐近线的是 (　　)

(A) $y=x+\cos x$; (B) $y=x+\cos^2 x$;

(C) $y=x+\cos\dfrac{1}{x}$; (D) $y=x^2+\cos\dfrac{1}{x}$.

3. 下列各积分中不等于零的是 (　　)

(A) $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{x^2}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$; (B) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}x\cos x\mathrm{d}x$;

(C) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\sin^5 x\mathrm{d}x$; (D) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\sin x+\cos x}{2}\mathrm{d}x$.

4. 下列广义积分中,发散的是 (　　)

(A) $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x\cos x}$; (B) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$;

(C) $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}$; (D) $\displaystyle\int_0^1\ln x\mathrm{d}x$.

5. 下列选项中,不是某个二阶常系数线性微分方程的一组解的是(　　)

(A) $\mathrm{e}^x+x,x-2\mathrm{e}^{-2x},\mathrm{e}^{-2x}+x$;

(B) $\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^{-x},2x\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^{-x},x\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^{-x}$;

(C) $\mathrm{e}^x-x+1,2-x,\mathrm{e}^x-x$;

(D) $x(\mathrm{e}^x+1),x\mathrm{e}^x-2\mathrm{e}^{-x},x\mathrm{e}^x+2x+2\mathrm{e}^{-x}$.

**二、填空题**(每小题 3 分,共 15 分)

1. 设可微函数 $y=f(x)$ 由方程 $\cos(xy)+\ln y-x=1$ 确定,则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\dfrac{2}{n}\right)-1\right]=$ _____.

2. 已知函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2\cos t\\ y=3\sin t\end{cases}(0<t<\pi)$ 确定,则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____.

3. 设 $f(x)=(x-1)\ln(2-x)$ $(\forall x<2)$,则 $f(x)$ 的最大值是_____.

4. 若连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=x+\displaystyle\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t$,则 $f(x)=$ _____.

5. 微分方程 $yy'+xy^2=5x$ 的通解为_____.

**三、计算下列各题**(每小题 7 分,共 42 分)

1. 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{[\ln(x+1)]\mathrm{e}^{nx}+ax+b}{\mathrm{e}^{nx}+1}$.

(1) 求 $f(x)$ 的表达式(无极限符号);

(2) 试确定常数 $a,b$,使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

2. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}-\mathrm{e}^{\frac{x-1}{2}}}{\ln^2(2x-1)}$.

3. 求函数 $\Phi(u)=\displaystyle\int_0^u(x^2-1)\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$ 的极值.

4. 计算不定积分 $\displaystyle\int\ln(1+\sqrt{x})\mathrm{d}x$.

5. 计算定积分 $\displaystyle\int_0^{\ln 2}\frac{\mathrm{e}^{2x}}{\sqrt{1+2\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{2x}}}\mathrm{d}x$.

6. 求微分方程组 $\dfrac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}1&-3&3\\3&-5&3\\6&-6&4\end{pmatrix}\vec{x}$ 的通解.

**四、应用题**(本题 7 分)

求曲线 $y=3(1-x^2)$ 与 $x$ 轴围成的封闭图形绕直线 $y=3$ 旋转一周所得的旋转体的体积.

**五、**(本题 7 分)

若函数 $f$ 在$(0,1)$ 内二阶可导,且有最大值 1,最小值 0. 证明:存在 $\xi\in(0,1)$,使 $f''(\xi)>2$.

**六、**(本题 7 分)

设 $f(x)$ 具有二阶导数,且 $f(x)+f'(\pi-x)=\sin x$,$f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=0$.

(1) 证明:$f''(x)-f'(\pi-x)=\cos x$;

(2) 求 $f(x)$ 的表达式.

**七、**(本题 7 分)

设 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 连续,$f(a)=f(b)=0$,$\displaystyle\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x=1$,求证:

(1) $(x-a)\displaystyle\int_a^x[f'(t)]^2\mathrm{d}t\geqslant f^2(x)$;

(2) $\displaystyle\int_a^b[f'(x)]^2\mathrm{d}x\geqslant\frac{8}{(b-a)^2}$.

(本题由第三方命题)

微信公众号·初文说

更多考试真题
请扫码获取



交大球知道